

BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : TEKNIK RADIOGRAFI 1
Kode Mata Kuliah : 401074K
Koordinator : Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)

CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-1** Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi pencitraan.
- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRP-5** Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-8** Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.

CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan etika profesional dalam penerapan proteksi radiasi sesuai standar ALARA pada praktik radiografi.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu menganalisis parameter teknis dan prinsip fisika pembentukan citra dalam akuisisi radiografi konvensional maupun digital.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi pasien standar untuk pemeriksaan ekstremitas, toraks, dan abdomen sesuai protokol klinis.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, artefak, dan optimisasi dosis radiasi.

SUB CPMK:

- **Sub-CPMK-1** Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi dan keselamatan pasien dalam setiap skenario pemeriksaan. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-2** Mahasiswa mampu menjelaskan interaksi foton sinar-X dengan materi dan pengaruhnya terhadap pembentukan citra. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-3** Mahasiswa mampu menghitung pemilihan parameter eksposi (kVp, mA, s, SID) berdasarkan hukum kuadrat terbalik. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-4** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien, arah sinar, dan kolimasi untuk pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-5** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien untuk pemeriksaan toraks dan abdomen sesuai prosedur standar. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-6** Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis. **(CPMK-4)**
- **Sub-CPMK-7** Mahasiswa mampu menyimpulkan kelayakan citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi dan kualitas teknis. **(CPMK-4)**

CPMK	TRS-1	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9
CPMK-1	√	√					
CPMK-2			√	√			
CPMK-3					√		
CPMK-4						√	√

CPMK	Sub-CPMK-1	Sub-CPMK-2	Sub-CPMK-3	Sub-CPMK-4	Sub-CPMK-5	Sub-CPMK-6	Sub-CPMK-7
CPMK-1	√						
CPMK-2		√	√				
CPMK-3				√	√		
CPMK-4						√	√

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
1	Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi dan keselamatan pasien dalam setiap skenario pemeriksaan.	• Ketepatan menjelaskan prinsip proteksi radiasi ALARA • Ketepatan mengintegrasikan keselamatan pasien dalam skenario	Kriteria: 1. Ketepatan penjelasan 2. Partisipasi aktif Bentuk: Non-test, Resume	Kuliah - Ceramah & Diskusi - Resume Materi - Asinkronus	TM 1 (2x50 mnt), PT 1 (2x60 mnt), BM 1 (2x60 mnt)	Prinsip Proteksi Radiasi (ALARA) dan Etika Profesional	3%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan interaksi foton sinar-X dengan materi dan pengaruhnya terhadap pembentukan citra.	• Ketepatan menjelaskan interaksi foton dengan materi • Ketepatan menjelaskan pengaruh terhadap citra	Kriteria: 1. Akurasi konsep 2. Ketepatan analisis Bentuk: Non-test, Makalah SGD	SGD - Diskusi Kelompok - Makalah dan PPT - Sinkronus	TM 2 (2x50 mnt), PT 2 (2x60 mnt), BM 2 (2x60 mnt)	Fisika Sinar-X dan Interaksi Foton dengan Materi	5%
3	Mahasiswa mampu menghitung pemilihan parameter eksposi (kVp, mA, s, SID) berdasarkan hukum kuadrat terbalik.	• Ketepatan menghitung parameter eksposi • Ketepatan penerapan hukum kuadrat terbalik	Kriteria: 1. Ketepatan perhitungan 2. Logika penyelesaian Bentuk: Non-test, Latihan Soal	Tutorial - Problem Based Learning - Perhitungan Parameter - Asinkronus	TM 3 (2x50 mnt), PT 3 (2x60 mnt), BM 3 (2x60 mnt)	Parameter Teknis (kVp, mA, s, SID) dan Hukum Kuadrat Terbalik	5%

4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien, arah sinar, dan kolimasi untuk pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah.	• Ketepatan posisi pasien ekstremitas atas • Ketepatan arah sinar dan kolimasi	Kriteria: 1. Ketepatan prosedur 2. Kepatuhan protokol Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Laboratorium - Demonstrasi Klinis - Simulasi Praktik - Asinkronus	Praktik 4 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Ekstremitas Atas	6%
5	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien, arah sinar, dan kolimasi untuk pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah.	• Ketepatan posisi pasien ekstremitas bawah • Ketepatan arah sinar dan kolimasi	Kriteria: 1. Keterampilan teknis 2. Ketepatan kolimasi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Laboratorium - Demonstrasi Klinis - Simulasi Praktik - Asinkronus	Praktik 5 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Ekstremitas Bawah	6%
6	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien untuk pemeriksaan toraks dan abdomen sesuai prosedur standar.	• Ketepatan posisi pasien toraks • Ketepatan prosedur standar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kriteria anatomi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Laboratorium - Demonstrasi Klinis - Simulasi Praktik - Asinkronus	Praktik 6 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Toraks	6%
7	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan posisi pasien untuk pemeriksaan toraks dan abdomen sesuai prosedur standar.	• Ketepatan posisi pasien abdomen • Ketepatan prosedur standar	Kriteria: 1. Ketepatan posisi 2. Kriteria anatomi Bentuk: Non-test, Demonstrasi	Laboratorium - Demonstrasi Klinis - Simulasi Praktik - Asinkronus	Praktik 7 (2x170 mnt)	Teknik Radiografi Abdomen	5%
8	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3	Ketepatan menjawab soal ujian secara komprehensif	Kriteria: 1. Ketepatan jawaban 2. Analisis kritis Bentuk: Test, UTS		-	Review Materi Minggu 1-7	20%
9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis.	• Ketepatan identifikasi artefak teknis • Ketepatan identifikasi artefak non-teknis	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kemampuan observasi Bentuk: Non-test, Studi Kasus	Diskusi - Studi Kasus - Analisis Artefak - Asinkronus	TM 9 (2x50 mnt), PT 9 (2x60 mnt), BM 9 (2x60 mnt)	Evaluasi Artefak Citra Radiografi	5%

10	Mahasiswa mampu menyimpulkan kelayakan citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi dan kualitas teknis.	• Ketepatan menyimpulkan kelayakan citra • Ketepatan evaluasi anatomi	Kriteria: 1. Ketepatan interpretasi 2. Kualitas teknis Bentuk: Non-test, Resume	Kuliah - Ceramah - Resume - Asinkronus	TM 10 (2x50 mnt), PT 10 (2x60 mnt), BM 10 (2x60 mnt)	Kriteria Kelayakan Citra Radiografi	5%
11	Mahasiswa mampu menyimpulkan kelayakan citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi dan kualitas teknis.	• Ketepatan evaluasi kualitas teknis • Ketepatan optimisasi dosis	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kualitas laporan Bentuk: Non-test, Makalah SGD	SGD - Diskusi Kelompok - Makalah - Sinkronus	TM 11 (2x50 mnt), PT 11 (2x60 mnt), BM 11 (2x60 mnt)	Optimisasi Dosis dan Kualitas Citra	5%
12	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak citra yang disebabkan oleh faktor teknis maupun non-teknis.	• Ketepatan identifikasi kesalahan teknis pada citra	Kriteria: 1. Ketajaman observasi 2. Kemampuan solusi Bentuk: Non-test, Praktik Lab	Laboratorium - Demonstrasi - Evaluasi Citra - Asinkronus	Praktik 12 (2x170 mnt)	Analisis Kualitas Citra Lanjut	3%
13	Mahasiswa mampu menyimpulkan kelayakan citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi dan kualitas teknis.	• Ketepatan integrasi teori dan praktik evaluasi citra	Kriteria: 1. Ketepatan analisis 2. Kreativitas Bentuk: Non-test, Makalah	Diskusi - SGD - Makalah - Asinkronus	TM 13 (2x50 mnt), PT 13 (2x60 mnt), BM 13 (2x60 mnt)	Integrasi Penilaian Citra Radiografi	3%
14	Mahasiswa mampu menyimpulkan kelayakan citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi dan kualitas teknis.	• Ketepatan memberikan rekomendasi perbaikan citra	Kriteria: 1. Ketepatan rekomendasi 2. Kualitas presentasi Bentuk: Non-test, Presentasi	Seminar - Presentasi - Presentasi - Sinkronus	TM 14 (2x50 mnt), PT 14 (2x60 mnt), BM 14 (2x60 mnt)	Review dan Seminar Hasil Evaluasi Citra	3%
15	Mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip proteksi radiasi dan keselamatan pasien dalam setiap skenario pemeriksaan.	Ketepatan sintesis seluruh materi pembelajaran	Kriteria: 1. Penguasaan konsep 2. Kesiapan ujian Bentuk: Non-test, Diskusi	Kuliah - Review - Review - Sinkronus	TM 15 (2x50 mnt), PT 15 (2x60 mnt), BM 15 (2x60 mnt)	Review Komprehensif Teknik Radiografi 1	0%

16	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4	Ketepatan menjawab soal ujian akhir	Kriteria: 1. Ketepatan jawaban 2. Analisis kritis Bentuk: Test, UAS	-	Ujian Akhir Semester	20%
TOTAL						100%

[illegible]

PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Pertemuan 1-3	1-3	TRS-1, TRS-2	CPMK-1	Sub-CPMK-1	Tugas Resume	10%	NH
Pertemuan 4-7	4-7	TRP-4, TRP-5	CPMK-2	Sub-CPMK-2	Makalah SGD	20%	NH
UTS	8	TRP-4, TRP-5	CPMK-2	Sub-CPMK-3	Ujian Tertulis	20%	UTS
Pertemuan 9-12	9-12	TRKS-7	CPMK-3	Sub-CPMK-4	Demonstrasi	30%	NH
UAS	16	TRKS-8, TRKS-9	CPMK-4	Sub-CPMK-7	Ujian Tertulis	20%	UAS
TOTAL						100%	

KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

No.	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Jumlah Soal	%
1	Sub-CPMK-1	Proteksi Radiasi	5	14%
2	Sub-CPMK-3	Parameter Eksposi	10	29%
3	Sub-CPMK-6	Analisis Artefak	10	29%
4	Sub-CPMK-7	Evaluasi Kualitas Citra	10	28%
JUMLAH AKHIR			35	100%

RUBRIK PENILAIAN CPMK

Rubrik CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin dan etika profesional dalam penerapan proteksi radiasi sesuai standar ALARA pada praktik radiografi.	Sangat patuh pada prosedur proteksi dan sangat etis	Patuh pada prosedur proteksi dan etis	Cukup patuh pada prosedur	Tidak menerapkan prosedur proteksi

Rubrik CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menganalisis parameter teknis dan prinsip fisika pembentukan citra dalam akuisisi radiografi konvensional maupun digital.	Analisis sangat mendalam dan akurat	Analisis tepat dan logis	Analisis cukup akurat	Analisis tidak tepat

Rubrik CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik posisi pasien standar untuk pemeriksaan ekstremitas, toraks, dan abdomen sesuai protokol klinis.	Posisi sangat tepat dan efisien	Posisi tepat sesuai protokol	Posisi cukup sesuai	Posisi tidak sesuai protokol

Rubrik CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiografi berdasarkan kriteria anatomi, artefak, dan optimisasi dosis radiasi.	Evaluasi sangat detail dan komprehensif	Evaluasi akurat sesuai kriteria	Evaluasi cukup akurat	Evaluasi tidak akurat

Mojokerto, Agustus 2026
Koordinator Mata Kuliah

(Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes.,
MTr. Kes (ID))
NIDN/NUPTK: 0709088902